MULTIMETRO

¿Qué es un multímetro?

El multímetro es un instrumento de medición eléctrica que combina varias funciones en un solo dispositivo. Su nombre proviene de “multi” (muchos) y “metro” (medida), ya que permite medir:

- Voltaje (V) — Tensión eléctrica
- Corriente (A) — Flujo de electricidad
- Resistencia (Ω) — Oposición al paso de la corriente

También puede incluir funciones adicionales como:

- Prueba de continuidad (para saber si un cable o circuito está abierto o cerrado)
- Medición de frecuencia, capacitancia, temperatura, entre otros (en modelos más avanzados)

Tipos de multímetro

Tipo	Características	Ventajas
Digital	Muestra los valores en una pantalla numérica (LCD)	Más preciso, fácil de leer, común
Analógico	Usa una aguja sobre una escala impresa	Útil para ver variaciones rápidas, requiere más cuidado

Ambos tipos funcionan con el mismo principio, pero su apariencia y lectura cambian.

Partes principales del multímetro

- Pantalla (LCD o escala con aguja)
- Selector giratorio (para elegir qué se va a medir: voltaje, corriente, etc.)
- Entradas de conexión:
  - COM (común): siempre se conecta aquí la punta negra
  - VΩmA: para voltaje, resistencia y pequeñas corrientes
  - 10A o 20A: para corrientes más altas (si el multímetro lo permite)
- Puntas de prueba:
  - Negra (COM)
  - Roja (para la entrada seleccionada)

¿Qué se puede medir con un multímetro?

1. **Voltaje (tensión): Se mide en voltios (V)**

   Puede ser:

   - Corriente continua (DC) — baterías, cargadores
   - Corriente alterna (AC) — tomacorrientes, instalaciones domésticas

   El multímetro se conecta en paralelo

2. **Corriente (intensidad):** Se mide en amperios (A)

   Requiere cambiar la entrada de la punta roja si se va a medir corriente alta.

   El multímetro se conecta en serie con el circuito

3. **Resistencia:** Se mide en ohmios (Ω)

   Solo debe medirse con el componente desconectado y sin energía

4. **Continuidad:** Se usa para verificar si un cable o conexión está funcionando
   El multímetro emite un pitido si el camino está completo (resistencia baja)

Recomendaciones de uso

- ✓ Siempre inicia con la escala más alta disponible
- ✓ Nunca midas corrientes en una fuente sin saber el valor esperado
- ✓ No cambies las puntas de conexión mientras está encendido
- ✓ Desconecta el circuito si vas a medir resistencia o continuidad
- ✓ No midas voltaje con el selector en modo de corriente o resistencia (puede dañar el equipo)